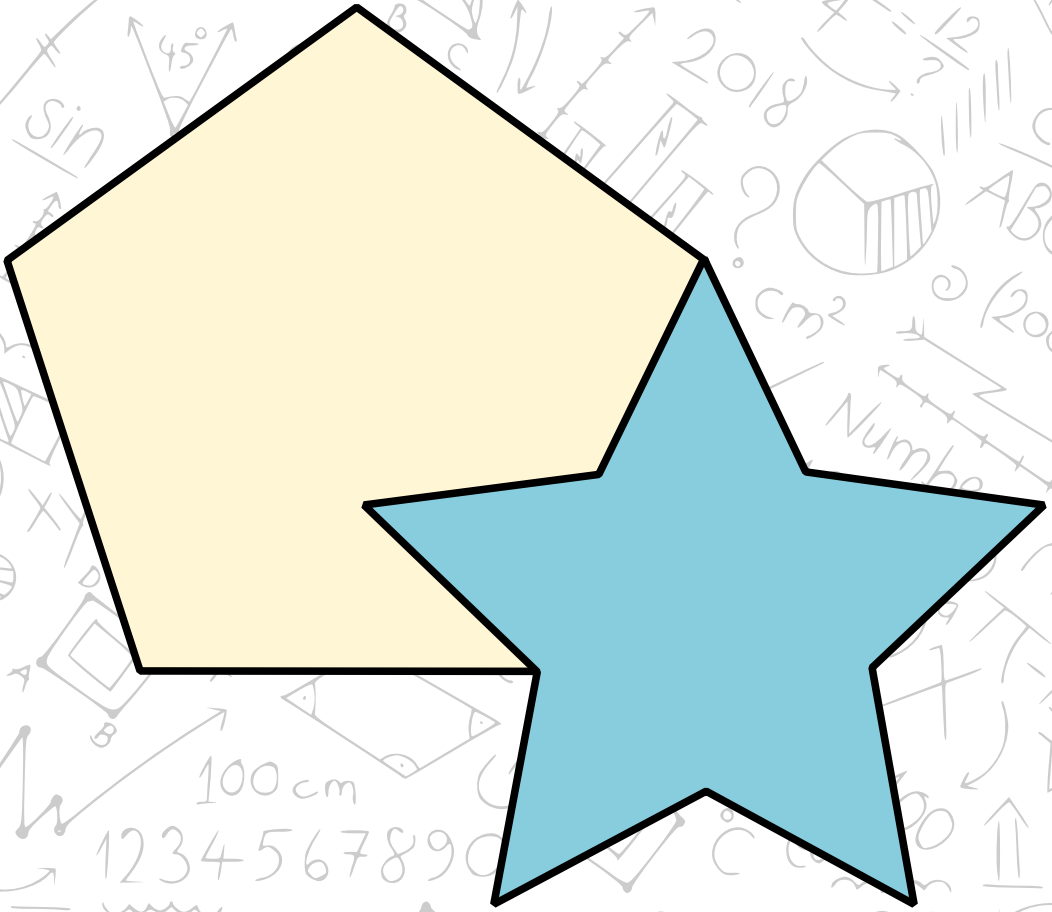
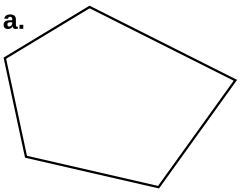


ÇOKGENLER

ÇOKGENLER

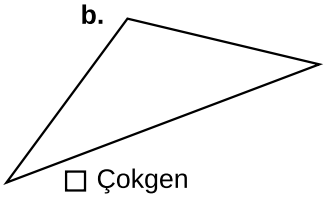
1. Aşağıda verilen şekillerden hangileri çokgendir? Düşüncelerinizi altlarına yazınız.

a.



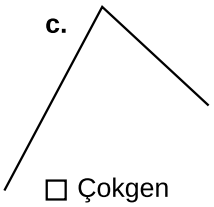
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

b.



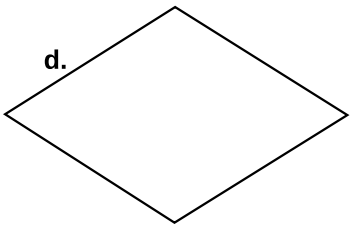
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

c.



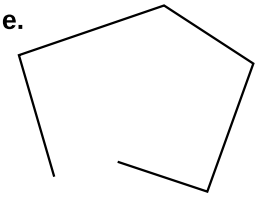
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

d.



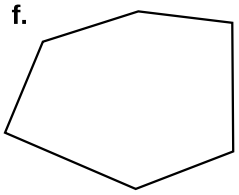
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

e.



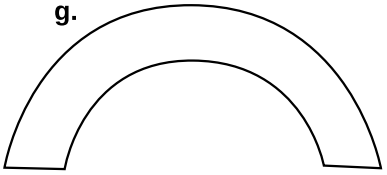
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

f.



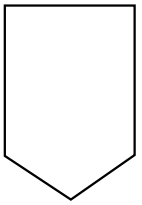
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

g.



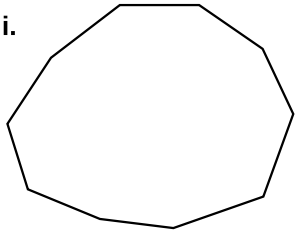
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

h.



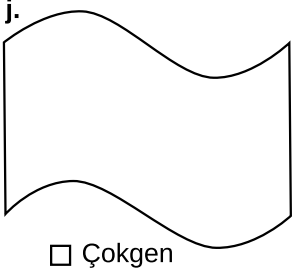
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

i.



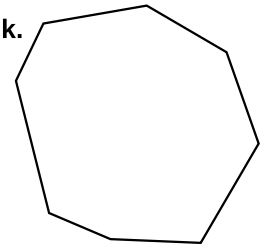
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

j.



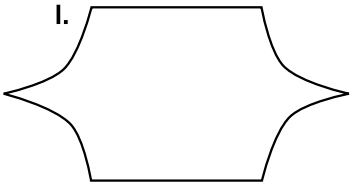
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

k.



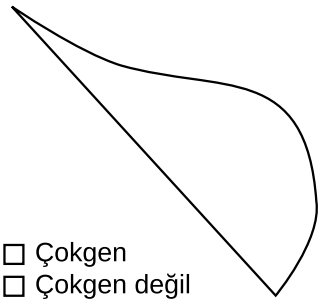
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

l.



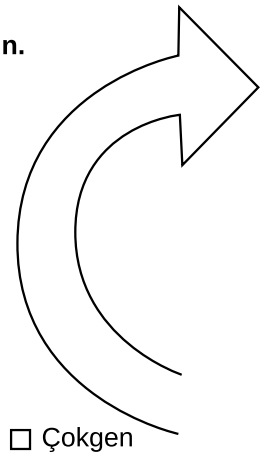
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

m.



☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

n.



☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

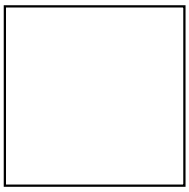
o.

☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

p.

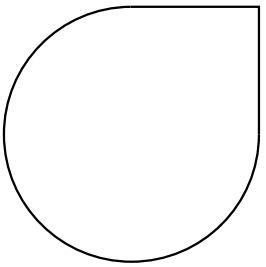
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

r.



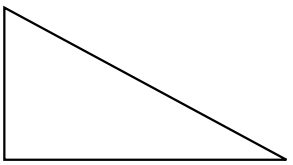
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

s.



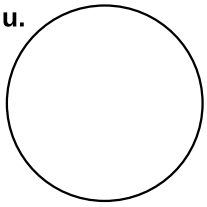
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

t.



☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

u.

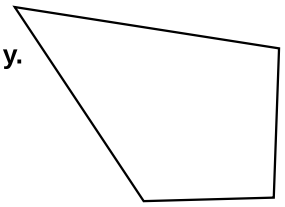


☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

v.

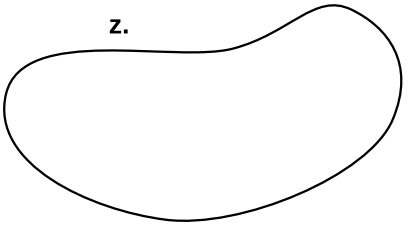
☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

y.



☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

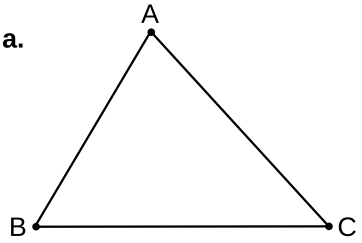
z.



☐ Çokgen
☐ Çokgen değil

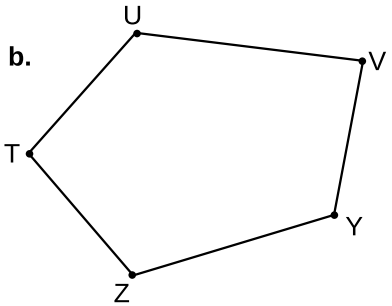
2. Aşağıda verilen çokgenlerin isimlerini, türlerini, kenar ve köşe sayılarını yazınız.

a.



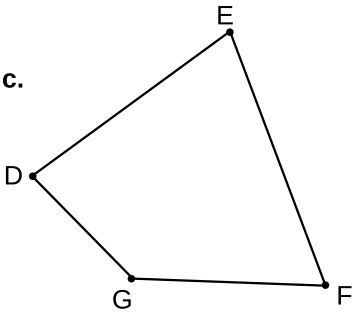
Kenar Sayısı :
Köşe Sayısı :
İsmi :
Türü :

b.



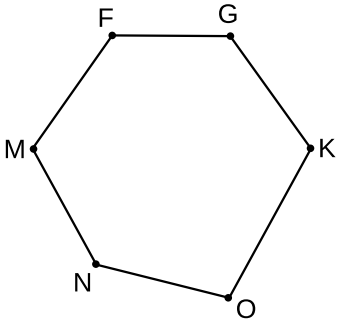
Kenar Sayısı :
Köşe Sayısı :
İsmi :
Türü :

c.



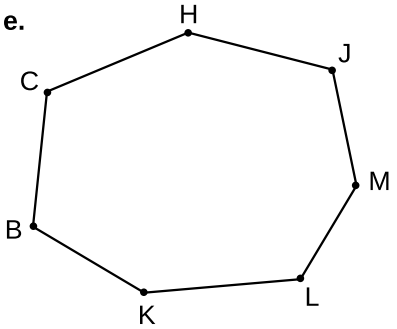
Kenar Sayısı :
Köşe Sayısı :
İsmi :
Türü :

d.



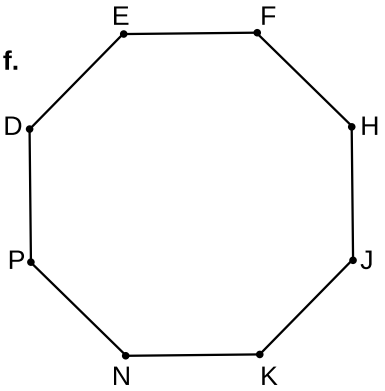
Kenar Sayısı :
Köşe Sayısı :
İsmi :
Türü :

e.



Kenar Sayısı :
Köşe Sayısı :
İsmi :
Türü :

f.



Kenar Sayısı :
Köşe Sayısı :
İsmi :
Türü :

3. Aşağıda bilgileri verilen çokgenleri çiziniz.

a.

Kenar Sayısı : 6
Köşe Sayısı : 6
İsmi : CFKTYZ
Türü : altıgen

b.

Kenar Sayısı : 4
Köşe Sayısı : 4
İsmi : MNOP
Türü : dörtgen

c.

Kenar Sayısı : 3
Köşe Sayısı : 3
İsmi : ERT
Türü : üçgen

d.

Kenar Sayısı : 5
Köşe Sayısı : 5
İsmi : PBHKL
Türü : beşgen

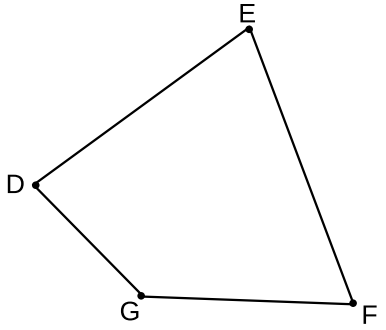
e.

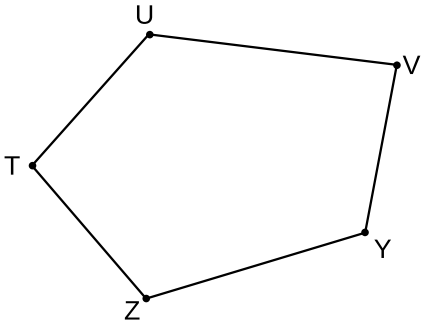
Kenar Sayısı : 7
Köşe Sayısı : 7
İsmi : NKRTSCV
Türü : yedigen

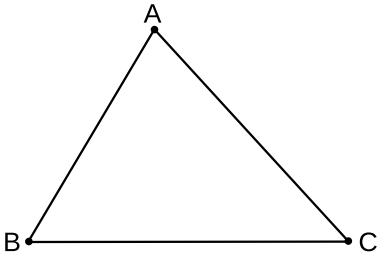
f.

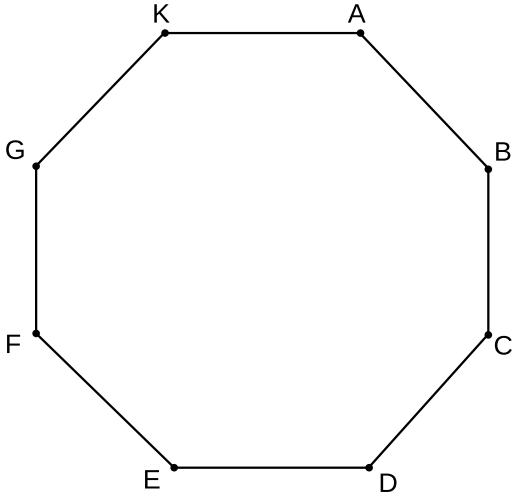
Kenar Sayısı : 8
Köşe Sayısı : 8
İsmi : ACBFGTYO
Türü : sekizgen

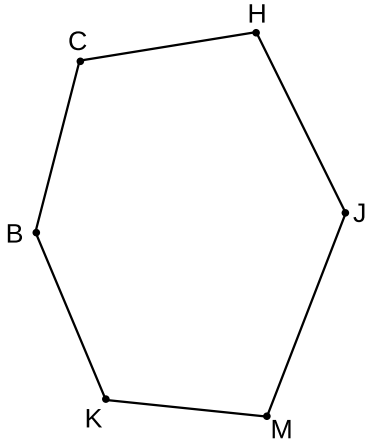
4. Aşağıda verilen çokgenlere köşegen çiziniz. Bütün köşegenleri çizdiğinize nasıl emin olabilirsiniz? Fikirlerinizi yazınız.

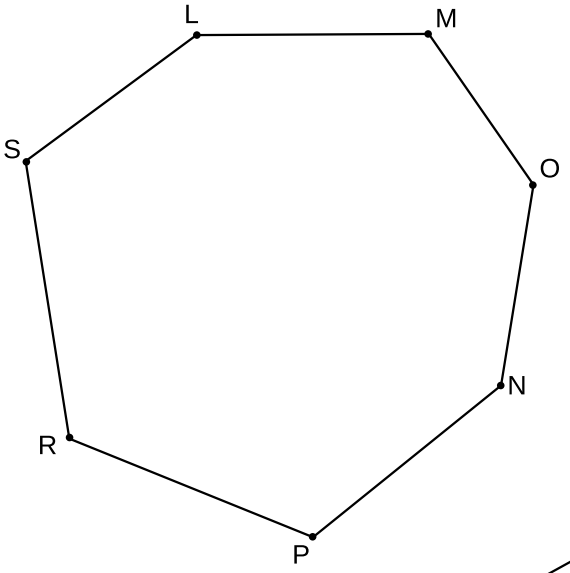


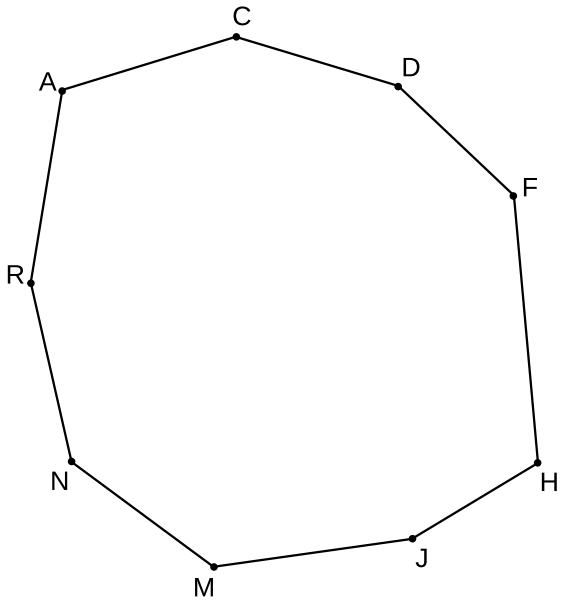


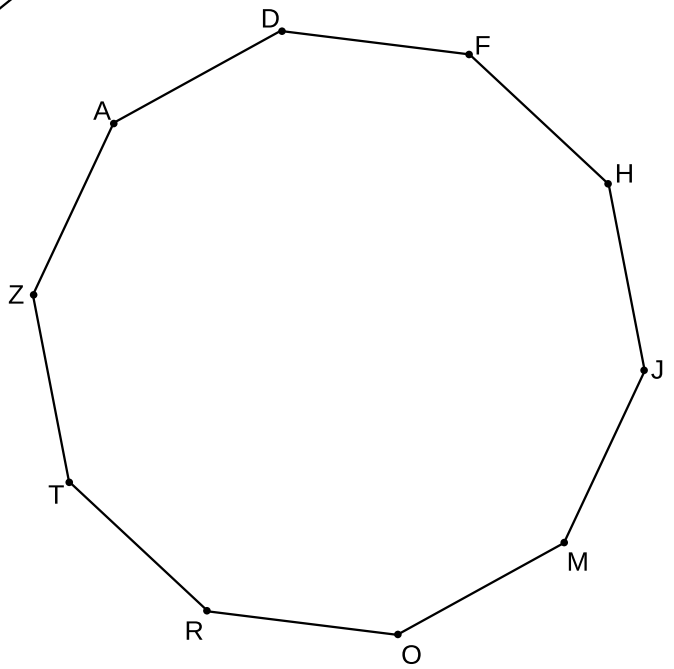




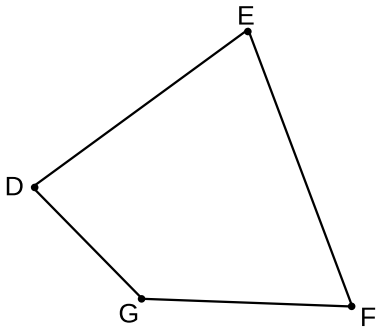




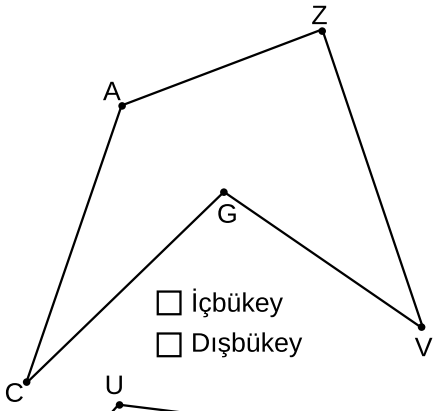




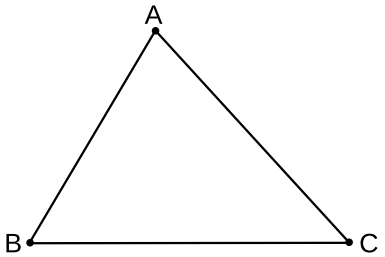
5. Aşağıda verilen çokgenlerden hangileri içbükey, hangileri dışbükeydir bulunuz.



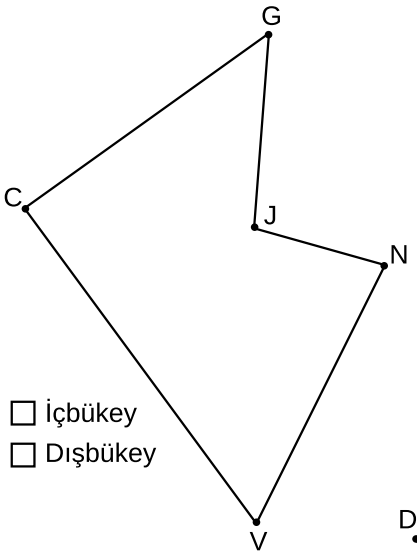
☐ İçbükey
☐ Dışbükey



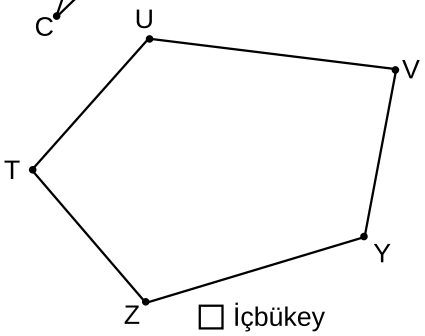
☐ İçbükey
☐ Dışbükey



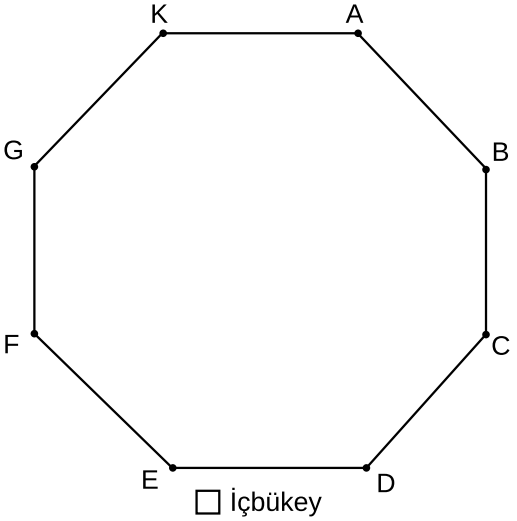
☐ İçbükey
☐ Dışbükey



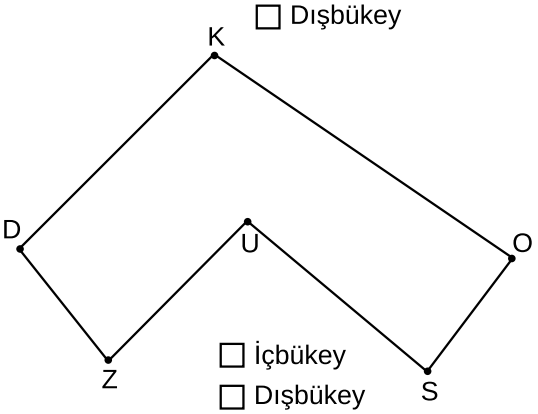
☐ İçbükey
☐ Dışbükey



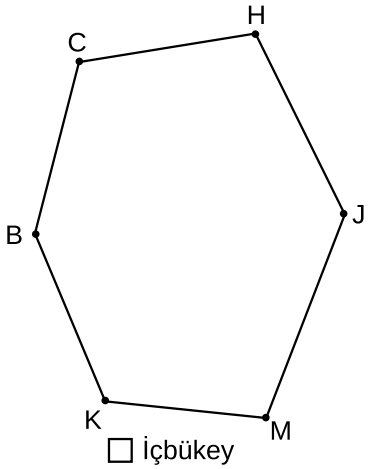
☐ İçbükey
☐ Dışbükey



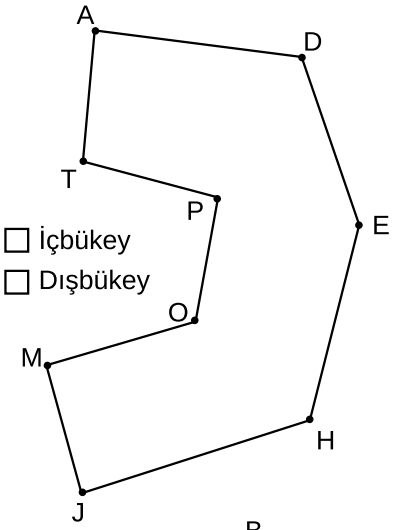
☐ İçbükey
☐ Dışbükey



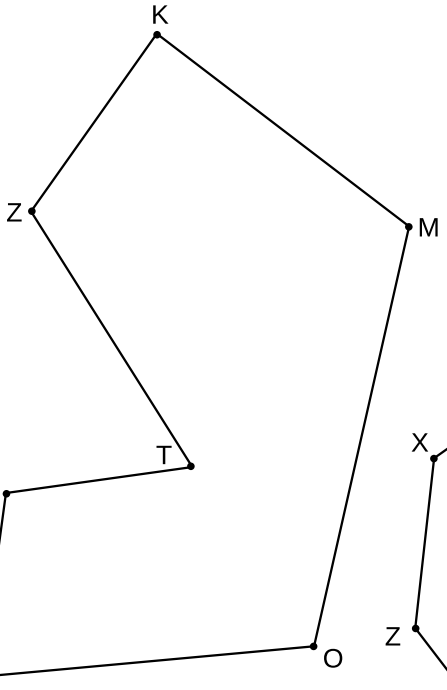
☐ İçbükey
☐ Dışbükey



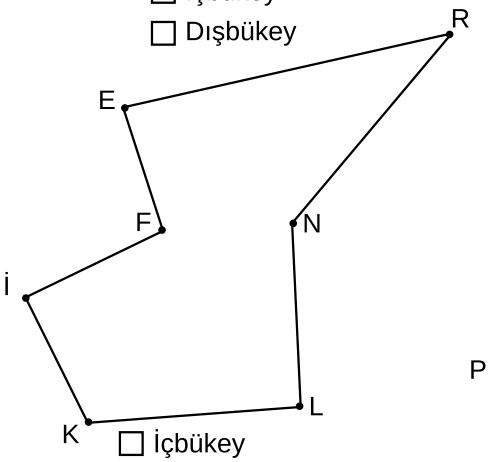
☐ İçbükey
☐ Dışbükey



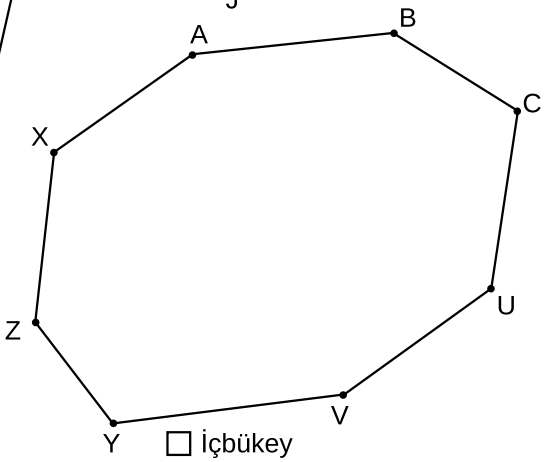
☐ İçbükey
☐ Dışbükey



☐ İçbükey
☐ Dışbükey

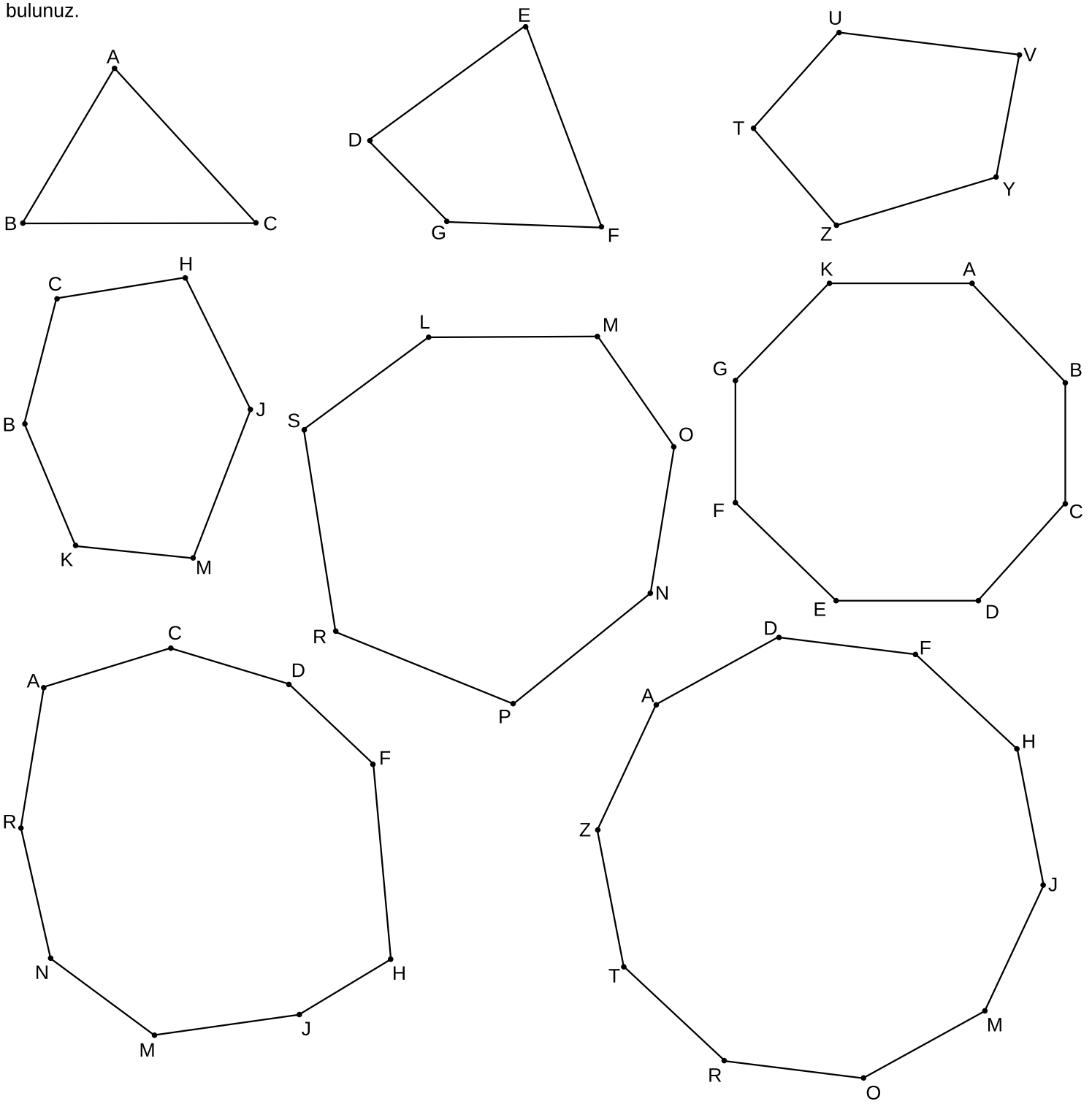


☐ İçbükey
☐ Dışbükey



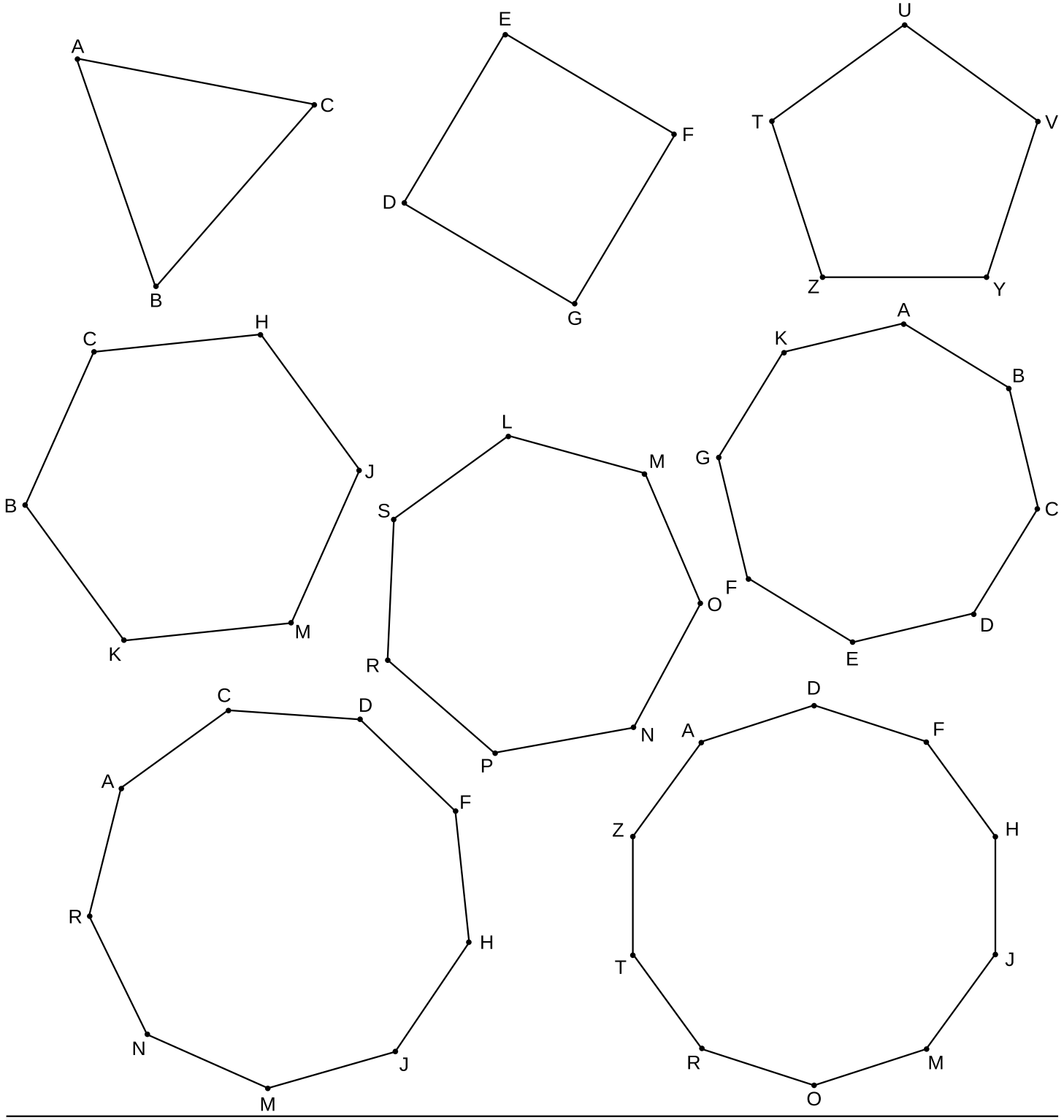
☐ İçbükey
☐ Dışbükey

6. Aşağıda verilen çokgenlerin bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısını ve toplamda çizilebilecek köşegen sayısını bulunuz.



	Bir Köşeden Çizilecebilecek Köşegen Sayısı	Toplam Köşegen Sayısı
ABC üçgeni		
DEFG dörtgeni		
UVYZT beşgeni		
JMKBCH altıgeni		
PRSLMON yedigeni		
ABCDEFGK sekizgeni		
ACDFHJMNR dokuzgeni		
AZTROMJHFD ongeni		
n gen		

7. Aşağıda verilen düzgün çokgenlerin iç açılar ve dış açılar toplamını, bir iç açısını ve bir dış açısını bulunuz.



	İç Açılar Toplamı	Bir İç Açısı	Dış Açılar Toplamı	Bir Dış Açısı
ABC üçgeni				
DEFG dörtgeni				
UVYZT beşgeni				
JMKBCH altıgeni				
PRSLMON yedigeni				
ABCDEFGK sekizgeni				
ACDFHJMNR dokuzgeni				
AZTROMJHFD ongeni				
n gen				

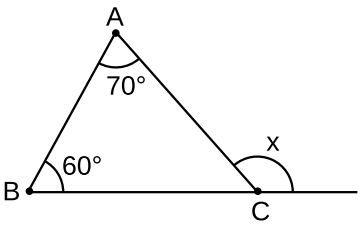
8. Aşağıda verilen problemleri çözünüz.

a. Düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü 150° ise bu çokgen kaç kenarlıdır?

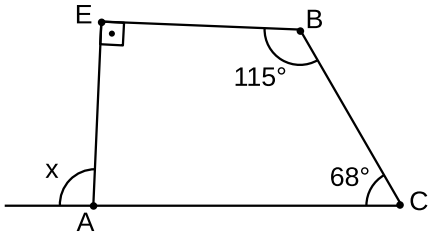
b. Düzgün bir ongenin bir iç açısının ölçüsünü bulunuz.

c. Düzgün bir dokuzgenin bir dış açısının ölçüsünü bulunuz.

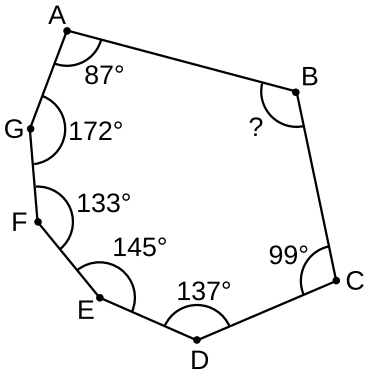
d. Bir dış açısı 30° olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?



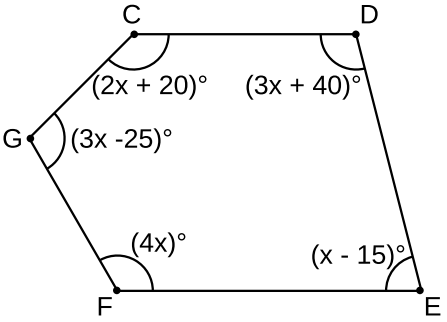
e. Şekle göre x açısı kaç derecedir?



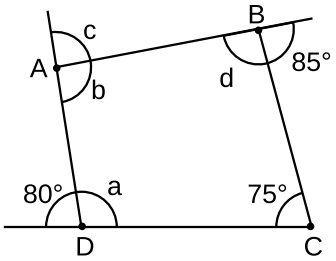
f. Şekle göre x açısı kaç derecedir?



g. Soru işaretiyle gösterilen açıyı bulunuz.

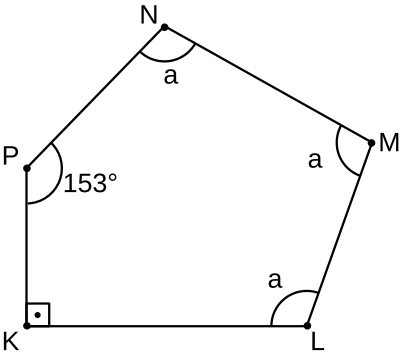


h. Şekle göre x kaç derecedir?

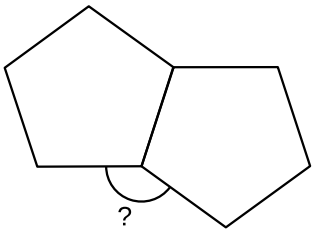


i. Şekilde a,b,c ve d ile gösterilen açıları bulunuz.

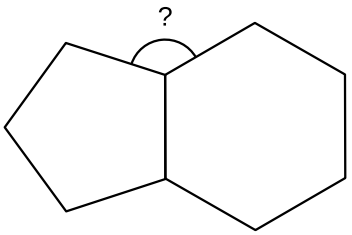
PROBLEMDEDE



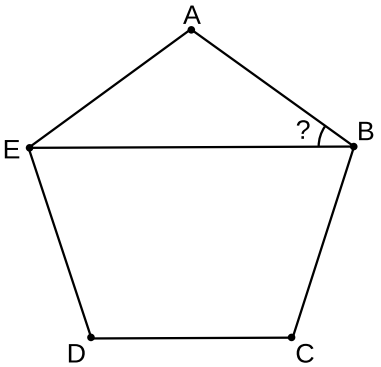
j. Şekildeki a açılarının kaçar derece olduğunu bulunuz?



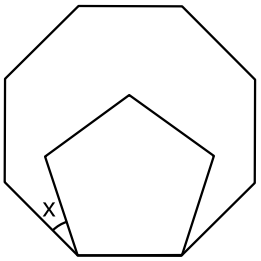
k. Verilen çokgenler birer düzgün çokgen olduğuna göre ? ile gösterinel açı kaç derecedir?



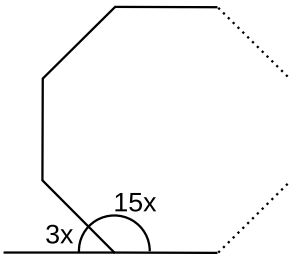
l. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen arasında kalan soru işaretli açı kaç derecedir?



m. ABCDE beşgeni düzgün beşgen olduğuna göre EBA açısı kaç derecedir?



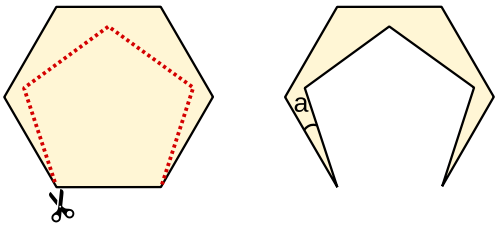
n. Düzgün bir sekizgenle, düzgün bir beşgen arasında kalan şekildeki x açısı kaç derecedir?



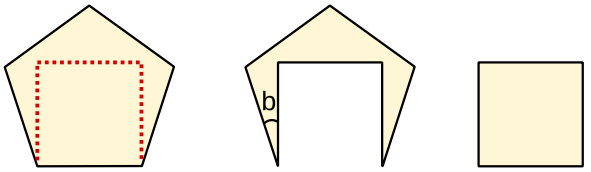
o. Şekilde bir iç açı ve dış açısı verilen düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

PROBLEMDEDE

9. Düzgün altıgen biçimindeki bir kartondan düzgün beşgen biçimindeki bir karton kesiliyor.

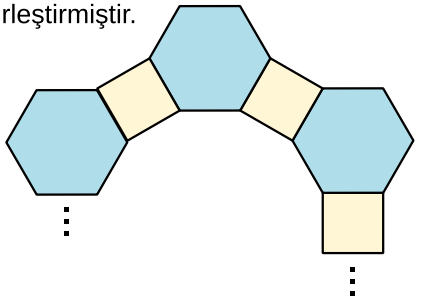


Elde edilen düzgün beşgen biçimindeki kartondan kare biçimindeki bir karton kesiliyor.



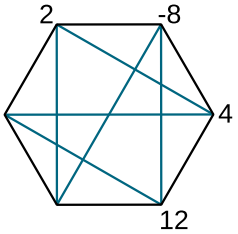
Buna göre b – a kaç derecedir?

10. Kerem düzgün altıgen ve kare biçimindeki levhaları aşağıdaki gibi komşu levhaların birer kenarları çakışacak ve aralarında kalan bölge bir düzgün çokgen olacak şekilde birleştirmiştir.



Buna göre Kerem kaç tane levha kullanmıştır?

11. Aşağıda bazı köşelerine tam sayılar yazılmış olan altıgenin köşegenlerinin bazıları çizilmiştir.



Bu altıgenin diğer köşelerine, çizilmeyen köşegenlerin birleştirecekleri köşelerde yazan tam sayıların çarpımları birbirine eşit olacak şekilde birer tam sayı yazılacaktır. Buna göre bu altıgenin diğer köşelerine yazılması gereken tam sayıların toplamı kaçtır?